

Pintaê

Marketplace de pintura com inteligência artificial.
Conectando clientes e pintores profissionais na
Grande Florianópolis.

ENGENHARIA REVERSA DO PRODUTO · ESTADO ATUAL · ROADMAP · BENCHMARKING · POTENCIAL DE RECEITA
Documento preparado para stakeholders e investidores · Junho 2026

52

commits de código

3

dias de desenvolvimento

30+

tabelas no banco

22

telas funcionais

O que é a Pintai

Um ecossistema digital para o setor de pintura — não apenas um catálogo de profissionais

 PROPOSTA DE VALOR

"A Pintai sabe mais sobre o projeto do cliente do que o próprio cliente sabe — e entrega essa inteligência para o pintor certo, na hora certa."

A Pintai é um **marketplace de serviços de pintura com inteligência artificial** que resolve um problema duplo: clientes não sabem quanto custa pintar nem como avaliar um pintor; pintores perdem tempo em visitas desnecessárias.

A plataforma usa IA para qualificar o lead, gera briefing técnico completo automaticamente, estima o custo e distribui para os pintores mais adequados — com o dinheiro em custódia (escrow) para garantir segurança nas duas pontas.

40x

Velocidade vs. time tradicional

8

Integrações ativas

22

Telas no painel admin

14

Migrations no banco



Os quatro participantes do ecossistema



Cliente (quem quer pintar)

Descreve o projeto via chat IA, recebe estimativa automática, compara propostas e paga com segurança via escrow.



Pintor (prestador)

Recebe leads qualificados com briefing pronto, envia proposta, é avaliado e constrói reputação verificada na plataforma.



Parceiro (loja / marca)

Vende tintas e materiais no marketplace integrado, anuncia para a audiência qualificada da plataforma.



Admin / Superadmin

Gestão completa de leads, pagamentos, pintores e plataforma. Superadmin com acesso à IA, auditoria e segurança.

Contexto e Stack Técnica

Do zero a um produto completo em 3 dias — com IA como co-desenvolvedor

Construído do zero em 3 dias corridos (29–31 mai 2026), com 52 commits. O equivalente em desenvolvimento humano tradicional: **5 a 8 meses de trabalho** de um time de 3–4 pessoas. Custo de desenvolvimento AI-assistido: **menos de R\$ 5.000**.

Linha do tempo

- 29 mai — Fundação**
Banco de dados, autenticação Google, landing page, agente de chat, portal do pintor, painel admin, pagamentos Asaas, visualizador de cores
- 30 mai — Produto**
Troca para OpenAI GPT-4o, fluxo ponta-a-ponta completo, UX mobile, email de confirmação, PWA, motor de orçamento IA, CRM Kanban
- 31 mai — Plataforma**
22 telas admin, assinaturas, anúncios, auditoria, testes, superadmin, LGPD, CPF, tracking, lead detail page, WallCanvas overhaul

Stack técnica

CAMADA	TECNOLOGIA	O QUE SIGNIFICA NA PRÁTICA
Interface	React 19 + TypeScript + Tailwind	O que o usuário vê. Código moderno, rápido, manutenível.
Banco de dados	Supabase / PostgreSQL	30+ tabelas. Banco relacional com segurança por linha de dado (RLS).
Autenticação	Google OAuth + Supabase Auth	Login com Google em 1 clique. Sem senha para memorizar.
Inteligência Artificial	OpenAI GPT-4o + DALL-E 3	Agente de chat, briefings, estimativas, render fotorrealístico.
Pagamentos	Asaas (escrow)	PIX e cartão em custódia. Dinheiro liberado só após conclusão.
Emails	Resend API	Confirmações, notificações e alertas automáticos.
Agendamento	Cal.com webhook	Integração para agendamento de visitas técnicas.
Hospedagem	Easypanel + Docker	Atualiza automaticamente a cada commit. CI/CD nativo.
Backend serverless	8 Edge Functions Supabase	Operações críticas: pagamento, IA, webhooks, notificações.
Testes	Vitest + Playwright	27 testes automatizados garantem que o código não quebra.

Experiência do Cliente

O que o cliente vê e usa — do primeiro contato ao pagamento

Landing page e aquisição

- Vídeo de fundo responsivo com animação de destaque
- Chips de acesso rápido por tipo de serviço (Sala e quartos, Fachada, Pós-obra, Mural)
- Galeria Antes/Depois gerenciável via CMS, depoimentos e FAQ expandível
- Seção de segurança (LGPD, escrow, pintores verificados)
- Menu inferior fixo estilo iOS — Home, Chat, Simular, Loja
- PWA: funciona como app instalado no celular, sem App Store

Agente Koke — Chat com IA

Conduz o cliente por 10 etapas estruturadas, coletando tudo que o pintor precisa saber:

Dados coletados

Nome, email, WhatsApp, bairro, tipo de imóvel, tipo de serviço, condição das paredes, prazo, material, observações livres + fotos/vídeos

O que a IA faz

Gera briefing técnico completo, calcula faixa de preço, detecta sentimento, gera protocolo único, salva mídias, envia email de confirmação

UX mobile-first

Fullscreen no celular, teclado não empurra conteúdo, chips de resposta rápida, avatar da Koke, placeholder animado estilo Lovable

Captura de dados

IP, UTM, navegador, dispositivo, referrer e origem capturados com consentimento LGPD. Dados enriquecem o lead no banco.

Visualizador de Cores com IA

Ferramenta exclusiva de simulação — o cliente vê a cor na parede **antes de contratar**.

Ferramentas de seleção

Polígono de pontos, laço livre, retângulo e círculo/elipse — seleção precisa de qualquer área da parede

Pincel livre

Arrastar para pintar livremente, 4 tamanhos (S/M/G/GG), cursor adapta ao tamanho escolhido

Paleta completa

Roda de cores cromática, 40+ presets Pantone, desfazer/refazer com histórico de 20 passos

Render DALL-E 3

"Melhorar com IA" gera render fotorrealístico do ambiente com a cor aplicada — download em PNG

Painel Administrativo — 22 Telas

Operação completa da plataforma sem depender de programadores no dia a dia



Separação Superadmin / Admin

 TODOS OS ADMINS ACESSAM

- Dashboard, Leads, Pedidos
- Pagamentos, Assinaturas
- Usuários, Pintores
- Produtos, Promoções, Anúncios
- Avaliações, CRM, Conversas, Moderação

 SOMENTE SUPERADMIN

- Configuração do Agente IA (Koke)
- IA Ops (teste direto com o agente)
- Permissões granulares por admin
- CMS (editar landing page sem código)
- Auditoria imutável + Configurações



Inventário completo das 22 telas

TELA	FUNCIONALIDADE PRINCIPAL	ACESSO
Dashboard	KPIs, funil em tempo real, atividades, detecção de fraude	Todos admins
Solicitações (Leads)	Lista, busca, filtros por estágio, envio para pintores	Todos admins
Detalhe do Lead	Chat histórico, mídias, IA inline, rastreio de pintores, agenda, benchmark	Todos admins
Pedidos	Lista de service requests, detalhe com propostas dos pintores	Todos admins
Pagamentos	Escrow Asaas, milestones, liberação de pagamento	Todos admins
Assinaturas	Planos, status, churn, receita mensal	Todos admins
Usuários	Listagem, status, banimento, KYC	Todos admins
Pintores	Verificação, score 5 dimensões, disponibilidade, portfólio	Todos admins
Produtos	Catálogo próprio + parceiros, aprovação, destaque	Todos admins
Promoções	Cupons com validade, uso máximo, desconto por tipo	Todos admins
Anúncios	Slots de publicidade com métricas de impressão e clique	Todos admins
Avaliações	Listagem com análise de sentimento IA	Todos admins
CRM Global	Pipeline Kanban por workspace com arrastar e soltar	Todos admins
Conversas	Histórico de sessões do chat com dados coletados	Todos admins
Moderação	Flags de conteúdo impróprio com nível de severidade	Todos admins
Agente IA	Configuração do Koke — prompt, fluxo, persona, base de conhecimento	 Superadmin
IA Ops	Chat direto com o agente para testar comportamento	 Superadmin
Permissões	Matriz granular de acesso por admin	 Superadmin
Conteúdo (CMS)	Editor da landing page sem código (texto, imagens, JSON)	 Superadmin
Auditoria	Log imutável de todas as ações administrativas + export CSV	 Superadmin
Configurações	Email admin, taxa da plataforma, WhatsApp, toggles de features	 Superadmin

Motor de Orçamento IA + Conformidade LGPD

Os ativos estratégicos proprietários da plataforma

Motor de orçamento proprietário — algoritmo que calcula estimativas de custo em tempo real com base em variáveis técnicas reais. Aprende com divergências registradas pelos pintores, melhorando a precisão ao longo do tempo.

 Variáveis de entrada

Tipo de serviço (8 categorias), área m², condição das paredes (6 níveis), complexidades, material incluso, prazo e região

 Saídas calculadas

Faixa mínima-máxima de custo, nível de confiança da estimativa, briefing técnico em linguagem natural, sentimento detectado

 Retroalimentação

Quando o pintor cobra diferente, o admin registra o motivo (9 categorias). Esses dados melhoram a precisão do motor continuamente.

 Referência de mercado

R\$/m² e R\$/hora por tipo de serviço, baseado em SINDUSCON-SC e fóruns profissionais — exibido no painel admin

 8 Edge Functions — operações críticas

FUNÇÃO	O QUE FAZ
agent-chat	Agente Koke: conduz conversa, decide próxima etapa, chama GPT-4o quando necessário
admin-agent	Assistente IA para admin analisar projetos e argumentar preços com o cliente
enhance-with-ai	Render fotorrealístico via DALL-E 3 para o visualizador de cores
create-payment	Cria cobrança no Asaas (PIX ou cartão) com escrow automático
asaas-webhook	Recebe confirmações de pagamento e atualiza o banco automaticamente
calcom-webhook	Integração Cal.com para agendamento de visitas técnicas com pintores
send-notification-email	Emails transacionais: confirmação, proposta recebida, pagamento liberado
send-admin-notification	Alertas para o admin em 7 eventos críticos (novo lead, pagamento, flag, etc.)

 Segurança e conformidade LGPD

FEATURE	DESCRIÇÃO	STATUS
Banner de cookies	Aceitar tudo / Só essenciais — LGPD art. 7º, persiste preferência	✓ Ativo
Termos de Uso	Documento completo PT-BR em /termos	✓ Ativo
Política de Privacidade	Art. 18 LGPD — direitos do titular em /privacidade	✓ Ativo
CPF Gate	CPF obrigatório para fechar pedido, com validação de dígito verificador	✓ Ativo
Tracking LGPD-compliant	IP, UTM, navegador capturados APENAS com consentimento "aceitar tudo"	✓ Ativo
Row Level Security	Cada usuário só acessa seus dados — segurança a nível de banco	✓ Ativo
Superadmin isolado	Rotas críticas protegidas para e-mail superadmin	✓ Ativo
Trilha de auditoria	Log imutável de todas as ações administrativas, export CSV	✓ Ativo

Benchmarking — Pintai vs. Concorrentes

Comparação com as principais alternativas disponíveis no mercado brasileiro

Nenhum concorrente direto no Brasil oferece IA de qualificação + escrow + visualizador de cores em uma única plataforma especializada em pintura. A Pintai compete em categorias diferentes com cada alternativa existente.

Comparativo por dimensão

DIMENSÃO	PINTAI	GETNINJAS	HABITISSIMO	WHATSAPP/OLX
Especialização em pintura	●	○	●	○
Qualificação IA do lead	●	○	○	○
Briefing técnico automático	●	○	○	○
Estimativa de custo IA	●	○	○	○
Segurança no pagamento (escrow)	●	●	○	○
Visualizador de cores	●	○	○	○
Score verificado do pintor	●	●	●	○
Dados ricos para análise	●	●	●	○
Painel admin completo	●	●	●	○
Conformidade LGPD	●	●	●	○

● Completo ● Parcial ○ Ausente GetNinjas = marketplace geral (todos os serviços) Habitissimo = reformas em geral

Posicionamento estratégico

ALTERNATIVA	O CLIENTE VAI SE VOCÊ QUER...	POR QUE ESCOLHE A PINTAI
GetNinjas	Qualquer serviço, sem especialização	Pintura especializada + IA + escrow + sem leilão de preço
Habitissimo	Reformas em geral, formulário básico	Chat conversacional, briefing automático, visualizador de cores
WhatsApp / OLX	Contato direto com prestadores	Verificação, score, escrow, sem risco de golpe
Indicação de amigos	Confiança por referência pessoal	Escala além do círculo social + pintores verificados

Precificação Individual de Serviços

Custo detalhado por serviço em três cenários de volume

SERVIÇO	FASE 1 (0-100 LEADS)	FASE 2 (100-500 LEADS)	FASE 3 (500-1.500 LEADS)	OBSERVAÇÃO
VPS (Easypanel)	R\$ 100/mês	R\$ 180/mês	R\$ 350/mês	2 CPU / 4GB → 4 CPU / 8GB conforme tráfego
Supabase	R\$ 0 (free)	R\$ 125/mês	R\$ 250/mês	Free até 50k usuários; Pro \$25/mês (~R\$125)
OpenAI GPT-4o	R\$ 80/mês	R\$ 450/mês	R\$ 1.400/mês	~R\$ 0,80 por lead completo no chat (10 trocas médias)
DALL-E 3 (renders)	R\$ 20/mês	R\$ 100/mês	R\$ 350/mês	~R\$ 0,40 por imagem gerada; uso opcional pelo cliente
Resend (emails)	R\$ 0 (free)	R\$ 50/mês	R\$ 100/mês	Free até 3.000 emails/mês; \$20/mês (~R\$100) além disso
Asaas (gateway)	2,99% por transação	2,99% por transação	2,49% (volume)	Sem mensalidade. Negociável acima de R\$50k/mês em transações
Cal.com (agendamento)	R\$ 0 (free)	R\$ 60/mês	R\$ 60/mês	Free tier suficiente no início; Pro \$12/mês (~R\$60)
Cloudflare CDN	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	Free para proteção DDoS, SSL e aceleração global
Domínio (.com.br)	R\$ 4/mês	R\$ 4/mês	R\$ 4/mês	~R\$50/ano. Renovação anual.
n8n (quando ativar)	R\$ 0 (ainda não)	R\$ 100/mês	R\$ 100/mês	Cloud \$20/mês (~R\$100). Automações de follow-up e remarketing
TOTAL ESTIMADO	~R\$ 204/mês	~R\$ 1.069/mês	~R\$ 2.614/mês	

Margem operacional muito saudável: uma taxa de 10% sobre 150 jobs/mês de R\$1.500 médio gera R\$ 22.500/mês em receita — **custo de operação representa menos de 12% da receita nesse cenário.**

Fontes de Receita + Roadmap

Múltiplas fontes de monetização — infraestrutura pronta para ativar

Fontes de receita

fonte	modelo	potencial mensal (fase 2)	status
Taxa de intermediação	10% sobre cada job fechado via escrow	R\$ 9.000–22.500	Infra pronta
Pintai Pro (pintor)	Assinatura R\$ 49,90/mês — leads prioritários, badge verificado	R\$ 1.000–5.000	Schema pronto
Anúncios de parceiros	Slots mensais fixos com métricas de impressão/clique	R\$ 500–3.000	Schema pronto
Marketplace	Comissão sobre venda de tintas e materiais de parceiros	R\$ 1.000–5.000	Checkout falta
Dados B2B (futuro)	Insights anonimizados para fabricantes e distribuidores de tinta	R\$ 2.000–10.000	Roadmap

O que falta — próximas ativações

feature	o que já existe	o que falta	esforço
Checkout do marketplace	Schema, catálogo de produtos	Carrinho + pagamento	2–3 dias
Portal do parceiro completo	Role, rota, página básica	CRUD produtos, pedidos, métricas de anúncio	3–4 dias
WhatsApp nativo	Agente Koke no chat web	Integração API WhatsApp Business	1 semana
Notificações push (PWA)	PWA instalável	Service worker para push notifications	1 dia
Retroalimentação IA	Registro de divergências	Sugestão automática de ajuste nas regras	2 dias
Página pública Plano Pro	Plano cadastrado no banco	Landing de conversão + integração Asaas	1 dia
Dashboard analítico avançado	KPIs básicos no admin	Gráficos de conversão, CAC, LTV, NPS por período	3–5 dias

Projeção de Crescimento

Cenários conservadores baseados em métricas típicas de marketplace B2C

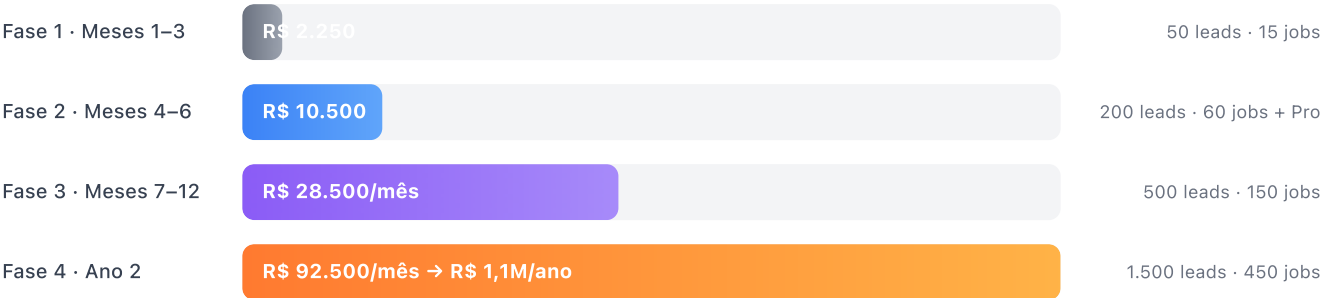
📌 Premissas do modelo

- Taxa de conversão lead → job: 30%
- Ticket médio de pintura: R\$ 1.500
- Comissão da plataforma: 10%
- Crescimento: 3× a cada fase
- Inclui assinaturas + anúncios

🎯 TAM / SAM / SOM

- **TAM:** Mercado de pintura Brasil ~R\$18B/ano
- **SAM:** Grande Florianópolis ~R\$120M/ano
- **SOM:** 1% do SAM = R\$1,2M/ano alcançável
- Meta ano 2: 5% SAM = R\$6M/ano

📈 Projeção de receita por fase



FASE	LEADS/MÊS	JOBS FECHADOS	TAXA (10%)	PRO + ADS	RECEITA TOTAL	CUSTO OP.
1 (meses 1–3)	50	15	R\$ 2.250	R\$ 0	R\$ 2.250	~R\$ 204
2 (meses 4–6)	200	60	R\$ 9.000	R\$ 1.500	R\$ 10.500	~R\$ 1.069
3 (meses 7–12)	500	150	R\$ 22.500	R\$ 6.000	R\$ 28.500	~R\$ 2.614
4 (ano 2)	1.500	450	R\$ 67.500	R\$ 25.000	R\$ 92.500	~R\$ 8.000

Break-even estimado: mês 3–4 com menos de 30 jobs fechados. A partir daí, cada lead adicional tem custo marginal próximo de zero — o negócio escala sem crescimento proporcional de custos.

Dashboard Final — Visão Completa

O estado atual da plataforma em números — pronta para o mercado



O que está funcionando agora

- 

Chat IA (Koke) ponta-a-ponta

Qualifica leads, gera briefing técnico, calcula estimativa e envia email de confirmação automaticamente
- 

Painel admin completo

22 telas com CRUD completo, separação superadmin/admin, rastreo de pintores, agendamento e IA inline
- 

Pagamentos com escrow

PIX e cartão via Asaas com custódia automática. Milestone de pagamento por etapa do serviço
- 

LGPD e segurança

Banner de cookies, CPF obrigatório, termos e privacidade, trilha de auditoria imutável, RLS no banco

Próximos 30 dias de alta prioridade

#	AÇÃO	IMPACTO	ESFORÇO
1	Aplicar migrations 013 + 014 no banco de produção via Supabase Dashboard	Ativa rastreo de pintores + CPF + tracking	1 hora
2	Ativar taxa de intermediação no Asaas (10% por job)	Primeira fonte de receita real	1 dia
3	Lançar Pintai Pro para pintores (página pública + cobrança)	Receita recorrente previsível	2 dias
4	Ativar checkout do marketplace (carrinho + pagamento)	Abre receita de comissão de produtos	3 dias
5	Integrar WhatsApp Business API no agente Koke	Aumenta conversão — cliente responde onde já usa	1 semana

SITE EM PRODUÇÃO AGORA

contato@pintai.com.br

pintai.agencia.com

Atualiza automaticamente a cada commit · CI/CD ativo

Pintai

Documento gerado por engenharia reversa completa do repositório · 52 commits analisados · 30+ tabelas mapeadas · 8 integrações documentadas ·
Maio 2026 · Confidencial